3. Hafta — Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

Konu: Problem Çözme, Hata ve Kodun Yapısı **Tarih:** 21 Ekim Çarşamba

KONU: Kod neden parçalara ayrılıyor?

Araştırma Sorularım

1. Metot neden kullanılır?
2. Parametre ve dönüş değeri hangi ihtiyacı çözer?
3. Class ve object arasındaki ilişki nedir?
4. Bir class'ın tek bir sorumluluğa sahip olması ne demektir?
5. Encapsulation ve abstraction kavramlarını temel seviyede araştırın.
6. Her şeyi Main metoduna yazmanın ne gibi sorunları olabilir?

1. SORU: Metot neden kullanılır?

Metot nedir?

Tekrar kullanılan bir kod bloğudur. Metotlar sayesinde kodumuz parçalara ayrılır ve kodun okunabilirliği artar.

Metot neden kullanılır?

Belirli bir görevi yerine getirmek için yazılır, sonrasında tekrar çağırabiliriz. Metotların diğer bir amacı düzenli kod yazmak ve kod tekrarını önlemektir.

Metotların Yapısı:

```
<Erişim Biçimi> <Geri Dönüş Tipi> Metot_İsmi (Parametre)
{
    // Metodun içinde çalışacak kodlar;
}
```

2. SORU: Parametre ve dönüş değeri hangi ihtiyacı çözer?

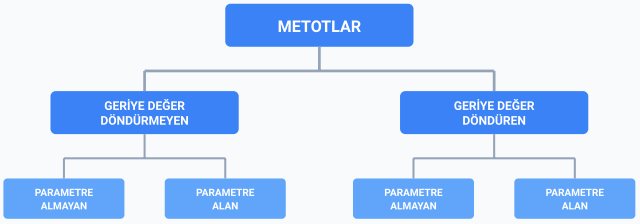
Parametre nedir?

Bir fonksiyonun veya metodun çalışmak için gereksinim duyduğu değişkendir. Ayrıca parametreler kodun okunabilirliğini artırır.

Dönüş değeri nedir?

Fonksiyonunuzdan bir değer geri göndermek için `return()` fonksiyonu kullanılır.

Ve metotlar Parametreli ve Parametresiz olabilmektedir:



3. SORU: Class ve object arasındaki ilişki nedir?

Sınıf nedir?

Nesne oluşturmak için kullanılır. Nesnelerin sahip olacağı veri üyelerini ve yöntemleri tanımlar.

Nesne nedir?

Bir nesne, verileri ve bu veriler ile işlem yapma yeteneğini içeren programlama birimidir.

Sınıf ve Nesne Arasındaki Fark:

Sınıf	Nesne
Bir sınıf, nesneleri tanımlamak ve oluşturmak için kullanılan bir şablondur.	Nesne, sınıfın bir örneğidir.
Sınıflar, nesnelerin özelliklerini ve davranışlarını tanımlar.	Nesneler, sınıfın özelliklerini ve yöntemlerini kullanabilir.
Bir sınıf tanımlanarak birçok nesne oluşturulabilir.	Bir sınıftan birçok nesne oluşturulabilir.
Sınıf, mantıksal bir varlıktır.	Nesne, program çalışırken oluşturulan bir varlıktır.
Sınıf, nesnelerin nasıl olacağını belirler.	Nesnelerin özellikleri değiştirilebilir ve üzerinde işlemler yapılabilir.

4. SORU: Bir class'ın tek bir sorumluluğa sahip olması ne demektir?

Bir class'ın tek bir sorumluluğa sahip olması, sadece tek bir işi yapmak için tasarlanması demektir. Yani SOLID prensibinin S harfidir yani **'Single Responsibility Principle'** dır.

Tek Sorumluluk Prensibi (Single Responsibility Principle) nedir?

Bir modülün veya nesnenin tek bir sorumluluğa sahip olması gerektiğini anlatır.

Single Responsibility Principle Avantajları:

> • *Kolay Anlaşılır Kod*
> • *Kolay Bakım*
> • *Daha Az Hata*

5. SORU: Encapsulation (Kapsülleme) ve Abstraction (Soyutlama) kavramlarını temel seviyede araştırın.

Encapsulation (Kapsülleme): Nesne tabanlı programlamanın temel taşlarından biridir. Bunun sayesinde veriye doğrudan erişim engellenir, kod daha güvenli hale gelir ve izinsiz veri değişiklikleri önlenir.

Abstraction (Soyutlama): Nesne yönelimli programlamada Soyutlama ilkesi, eğer bir sınıf için nesne üretmek mantıksız geliyorsa o sınıf soyutlanabilir. Soyutlama, bir sınıfa veya metoda temel görevlerin tanımlanması, detayların ise tanımlanmaması demektir. Temel olarak soruna ait çözümlerin ilk olarak basit ve soyut bir tanımını yapmak.

6. SORU: Her şeyi Main metoduna yazmanın ne gibi sorunları olabilir?

Düzensiz görülebilir aradığımızı bulmamızı zorlaştırabilir. Eğerki farklı main metoduna farklı şeyler tanımlarsak daha anlaşılır, düzenli ve gereğinde hataları ve eksiklerimizi görüp düzeltmemizi kolaylaştırır.

Uygulama: Görev Takip Uygulaması Tasarımı

Bir görev takip uygulamasını kod yazmadan parçalara ayırın:

1. **Menü Oluşturma:** İlk olarak bir menü oluştururum içeriğinde; Görev ekle, görevleri listele, görev ara, görev sil, görev tamamla ve çıkış seçenekleri bulunan bir menü.
2. **Görev Ekle Metodu:** Görev ekle metodunu oluştururum kullanıcı buraya görev adı, zorluk derecesi ve açıklama ekler.
3. **Görev Listele Metodu:** Görev listele metodunu oluştururum kullanıcı bu kısımda eklediği görevleri liste halinde görür.
4. **Görev Ara Metodu:** Görev ara metodunu oluştururum ve burda kullanıcı listeye eklediği görevin var olup olmadığını kontrol eder.
5. **Görev Sil Metodu:** Görev sil metodunu eklerim burda kullanıcı silmek istediği görevin adını yazar.
6. **Görev Tamamla Metodu:** Görev tamamla metodunu yazarım kullanıcı tamamladığı görevin adını yazar ve görev tamamlandı olarak işaretlenir.
7. **Çıkış Metodu:** Son olarak çıkış metodu eklerim ki kullanıcı işi bittiğinde çıkış için tanımladığım sayıyı klavyeden basıp çıkış yapabilmesi için.

Hangi bilgilerin tutulacağını, hangi işlemlerin yapılacağını ve bunların nasıl gruplanabileceğini yazın:

Yine görev takip uygulaması üzerinden devam edelim.

Hangi bilgiler tutulur:

- *Görev adı*
- *Görev açıklaması*
- *Görevin öncelik durumu*
- *Görevin tamamlanma durumu*

Yapılacak İşlemler:

- *Görev silme*
- *Görev ekleme*
- *Görev arama*
- *Görev listeleme*